

- 22 审核报告与生命周期成熟度设计
 - 1. 文档目的
 - 2. 质量判断框架
 - 2.1 Product Quality Risk
 - 2.2 Gate Readiness
 - 2.3 Lifecycle & Process Maturity
 - 2.4 Risk Confidence
 - 3. 报告视图
 - 3.1 Audit Snapshot
 - 3.1.1 Dashboard 示例图
 - 3.2 Quality Gate Maturity
 - 3.2.1 Quality Gate Maturity 示例图
 - 3.2.2 Gate x Quality Aspect 单元格分数标准
 - 3.3 Project Risk Posture
 - 3.3.1 Project Risk Posture 示例图
 - 3.4 Lifecycle & Process Maturity
 - 3.4.1 Lifecycle & Process Maturity 示例图
 - 4. 输入数据模型
 - 4.1 必要输入
 - 4.2 正式评估结果
 - 5. 核心参数定义
 - 5.1 Integrated Score
 - 5.2 Product Risk
 - 5.3 Process Maturity Risk
 - 5.4 Risk Confidence
 - 5.5 Evidence Coverage
 - 5.6 Assessment Coverage
 - 5.7 Trace Coverage
 - 5.8 Gate Progression Signal
 - 5.9 Recommended Attention
 - 6. 生命周期框架库
 - 6.1 QM 活动族
 - 6.2 FuSA / ISO 26262 活动族
 - 6.3 CS / ISO/SAE 21434 活动族
 - 6.4 SOTIF / ISO 21448 活动族
 - 6.5 AI Safety / ISO/PAS 8800 活动族
 - 6.6 框架之间的关系

- 7. 最小评估单元：Activity x Gate
 - 7.1 GateLifecycleCheckDefinition
 - 7.2 ActivityGateResult
- 8. 成熟度状态
 - 8.1 推荐成熟度等级
 - 8.2 Evidence available 与 Accepted 的区别
 - 8.3 Judgement
- 9. 计算逻辑
 - 9.1 单项成熟度得分
 - 9.2 框架成熟度得分
 - 9.3 Integrated Score
 - 9.4 P0 和阻塞项上限
 - 9.5 Unknown 的处理
- 10. 示例：为什么 Dashboard 会显示这些值
 - 10.1 输入状态
 - 10.2 覆盖率
 - 10.3 Integrated Score
 - 10.4 Process Maturity Risk = High
 - 10.5 Risk Confidence = Low
 - 10.6 Gate Progression Signal = Blocked
- 11. Drill-down 要求
- 12. 设计约束
- 13. 验收标准

22 审核报告与生命周期成熟度设计

1. 文档目的

本文定义 PQRETS 质量 Dashboard 的判断框架、输入数据、核心参数和计算逻辑。

这个 Dashboard 的目标不是简单给产品打一个“质量好/不好”的分数，而是回答下面的问题：

在当前项目范围、当前时间点、当前 Gate 下：

1. 产品质量风险是否可接受？
2. 当前 Gate 是否具备推进条件？

3. 支撑产品质量的生命周期活动和过程是否成熟？
4. 上述判断是否有足够证据支撑，可信度有多高？

因此，Dashboard 的核心定位是：

基于证据的产品质量风险与成熟度判断框架

它展示风险、成熟度、证据和判断可信度；它不维护审批结论、管理层最终决定、残余风险接受签名或决策记录。

重要原则：

没有发现问题 $\neq$ 产品质量好
没有证据 / 没有追踪 / 没有正式评估结果 = 质量状态未知，不能按通过处理

Dashboard 只展示一份正式报告结果。不存在第二套准备态报告，也不存在并列展示的准备态得分和正式得分。

参考输入：

- [input/qualityGateDefinition.drawio.png](#)：用于 QG0-QG5 Gate 进展，以及 QM/FuSA/CS 的 Gate 检查结构。
- [input/aspice_process_maturity.png](#)：用于过程成熟度视图的视觉参考。
- [image/AGENTS/1780380843105.png](#)：用于 ISO/PAS 8800 AI Safety 生命周期结构参考。
- ISO 26262：功能安全生命周期活动参考。
- ISO/SAE 21434：网络安全生命周期活动参考。
- ISO 21448：SOTIF 生命周期活动参考。
- ISO/PAS 8800：AI Safety 生命周期活动参考。

2. 质量判断框架

Dashboard 的质量判断由四个互相独立但相互影响的视角组成：

产品质量判断
= Product Quality Risk
+ Gate Readiness

2.1 Product Quality Risk

Product Quality Risk 回答：

产品本身现在有没有不可接受的质量风险？

它关注的是产品质量属性上的风险，例如：

- QM：一般质量问题、需求完整性、架构一致性、验证充分性。
- FuSA：安全目标、ASIL 分解、功能安全概念、技术安全概念、安全验证。
- CS：TARA、网络安全目标、网络安全需求、漏洞处置、安全验证。
- SOTIF：预期功能不足、触发条件、场景覆盖、感知/决策限制。
- AI Safety：数据生命周期、模型风险、训练/验证覆盖、运行时监控、人机交互风险。

Product Risk 不等于过程成熟度。一个项目过程看起来完整，但仍可能存在严重产品风险。

2.2 Gate Readiness

Gate Readiness 回答：

当前 Gate 是否具备推进到下一阶段的质量条件？

它关注当前 Gate 的成熟度、阻塞项和推进信号，例如：

- 当前 Gate 的综合成熟度是否达到阈值。
- 是否存在 P0 Fail。
- 是否存在关键证据缺口。
- 是否存在当前 Gate 必须关闭的高风险问题。

Gate Readiness 给出的是 Dashboard 信号，不是最终审批决定。

2.3 Lifecycle & Process Maturity

Lifecycle & Process Maturity 回答：

支撑产品质量判断的生命周期活动和过程是否成熟？

它关注 ISO 26262、ISO/SAE 21434、ISO 21448、ISO/PAS 8800 以及 QM 工程活动在当前 Gate 下是否达到期望成熟度。

这个视角类似 ASPICE 过程成熟度视图，但它不是正式 ASPICE capability level。它是 PQRETS 内部的生命周期成熟度判断，用来解释“为什么当前产品质量判断可信或不可信”。

2.4 Risk Confidence

Risk Confidence 回答：

Dashboard 对风险和成熟度的判断有多可信？

它不代表风险大小，而代表判断可信度。

例如：

- Product Risk = Low，但 Evidence Coverage = 20%，不能说明产品质量好，只能说明当前证据不足。
- Process Maturity Risk = Unknown，说明缺少足够正式评估结果，不能推断过程成熟。
- Risk Confidence = Low 时，Dashboard 必须显示原因。

3. 报告视图

一次审核报告应包含一个快照区和三个固定分析视图：

- 0. Audit Snapshot
- 1. Quality Gate Maturity

3.1 Audit Snapshot

Audit Snapshot 是管理层优先的总览区，用于快速判断当前项目是否需要关注。

推荐显示字段：

字段	回答的问题
Recommended Attention	当前项目需要多少管理层关注？
Product Risk	产品本身风险有多高？
Process Maturity Risk	生命周期/过程成熟度风险有多高？
Gate Progression Signal	当前 Gate 推进信号是什么？
Risk Confidence	Dashboard 判断是否可信？
Integrated Score	当前 Gate 下的综合成熟度得分是多少？
Open Risks	当前仍开放的风险数量是多少？
Evidence Gaps	当前关键证据缺口数量是多少？

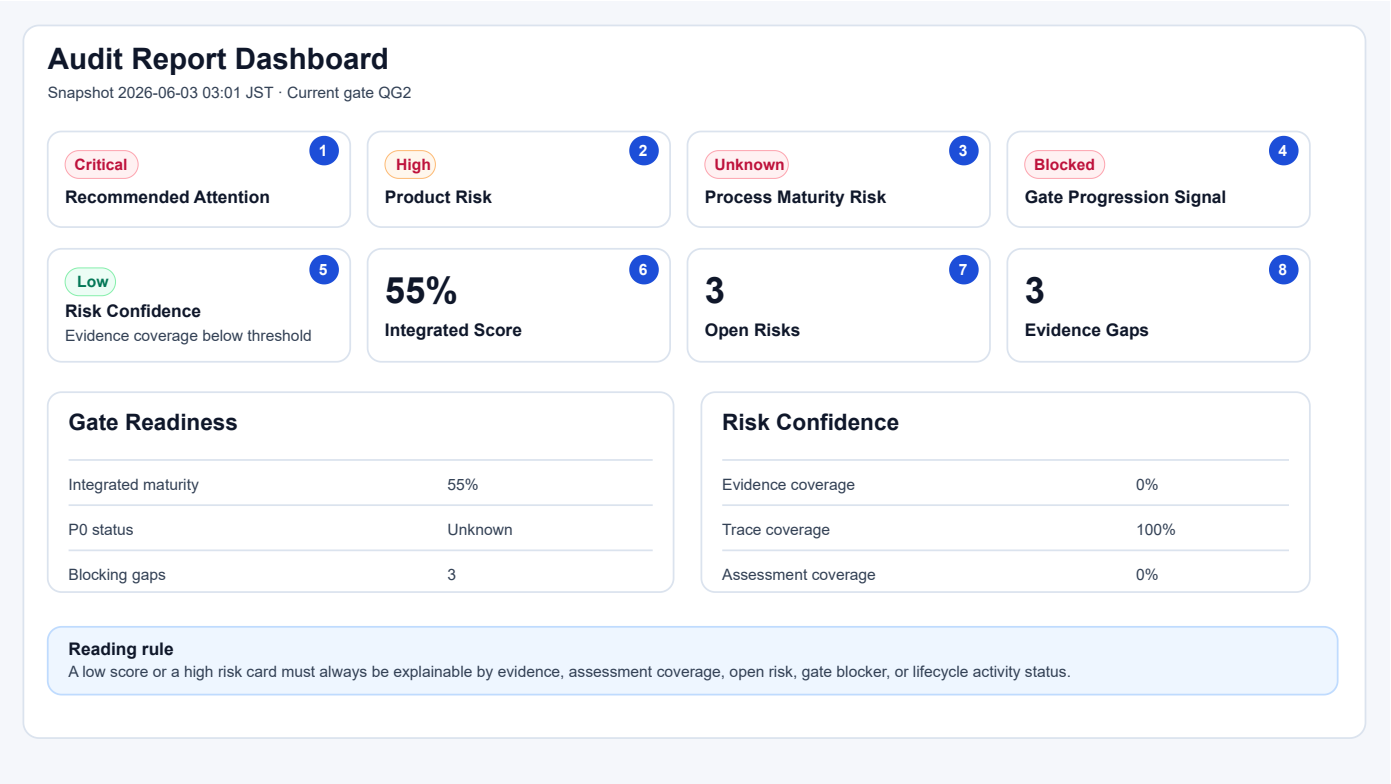
示例：

字段	示例值	解释
Project	ADAS L2 Camera Fusion ECU	被审核产品或项目
Current Gate	QG2 System Architecture Baseline	当前质量门
Recommended Attention	Critical	需要管理层优先关注
Product Risk	High	存在可能影响 Gate 或发布的产品风险
Process Maturity Risk	High	生命周期活动成熟度不足，可能影响判断可靠性

字段	示例值	解释
Gate Progression Signal	Blocked	当前 Gate 不建议推进
Risk Confidence	Low	证据或评估覆盖不足，结论可信度低
Integrated Score	55%	当前 Gate 综合成熟度百分比
Open Risks	3	未关闭风险数量
Evidence Gaps	3	缺失或不可用的关键证据数量

3.1.1 Dashboard 示例图

下图是 Audit Snapshot 的示例布局。它不是审批结论页面，而是风险信号、成熟度和判断可信度的集中展示。



图中 1-8 的关键数据解释如下：

编号	Dashboard 字段	示例值	该值说明什么	主要计算或判断来源
1	Recommended Attention	Critical	当前项目需要管理层优先关注	Product Risk、Process Maturity Risk、Gate Progression Signal、Risk Confidence 的综合信号
2	Product Risk	High	产品本身存在可能影响 Gate 或发布的质量风险	开放风险、严重度、质量属性风险分布、失败判定、关键证据缺口
3	Process Maturity Risk	Unknown	当前过程成熟度还不能可靠判断	ISO 26262 / ISO 21434 / SOTIF / ISO 8800 / QM 活动缺少正式评估结果或证据
4	Gate Progression Signal	Blocked	当前 Gate 不建议推进	P0 Fail、关键风险、关键证据缺口、Integrated Score 低于阈值
5	Risk Confidence	Low	Dashboard 当前结论可信度低	Evidence Coverage、Assessment Coverage、Trace Coverage、Assessment Freshness、Critical Unknown
6	Integrated Score	55%	当前 Gate 综合成熟度偏低	适用 Activity x Gate 正式成熟度结果的加权平均
7	Open Risks	3	当前仍有 3 个未关闭风险	Risk Register 中状态为 open 的风险项
8	Evidence Gaps	3	当前有 3 个关键证据缺口	必需证据中缺失、不可用、过期或不可追踪的证据项

这个示例应按下面的顺序阅读：

1. 先看 Recommended Attention，判断是否需要管理层关注。
 2. 再分开看 Product Risk 和 Process Maturity Risk，避免把产品风险和过程风险混在一起。
 3. 查看 Gate Progression Signal，理解当前 Gate 是否被阻塞。
 4. 查看 Risk Confidence，判断前面这些结论是否可信。
 5. 最后用 Integrated Score、Open Risks、Evidence Gaps 解释为什么出现这些信号。

例如：

Integrated Score = 55%

表示当前 Gate 下的综合成熟度偏低。它不是“产品质量总分”，而是当前适用范围内正式成熟度结果的加权平均。如果多个适用活动没有正式评估结果，它们在计算中按 0 计入，因此得分会被拉低。

Risk Confidence = Low

表示 Dashboard 对风险和成熟度的判断支撑不足。即使 Product Risk 没有显示 Critical，只要 Evidence Coverage 或 Assessment Coverage 不足，也不能把当前状态解释为“质量好”。

Gate Progression Signal = Blocked

表示当前 Gate 存在阻塞信号。它不等于最终 No-Go 决策，但它要求 Dashboard 显示阻塞原因，例如 P0 Fail、关键证据缺口或关键生命周期活动未达到期望成熟度。

3.2 Quality Gate Maturity

Quality Gate Maturity 是以 Gate 为中心的视图。

它回答：

当前项目在 QG0-QG5 各 Gate 上，按质量方面和质量属性看，成熟度如何？

典型展示方式：

Gate -> Quality Aspect -> Quality Characteristic/Subcharacteristic

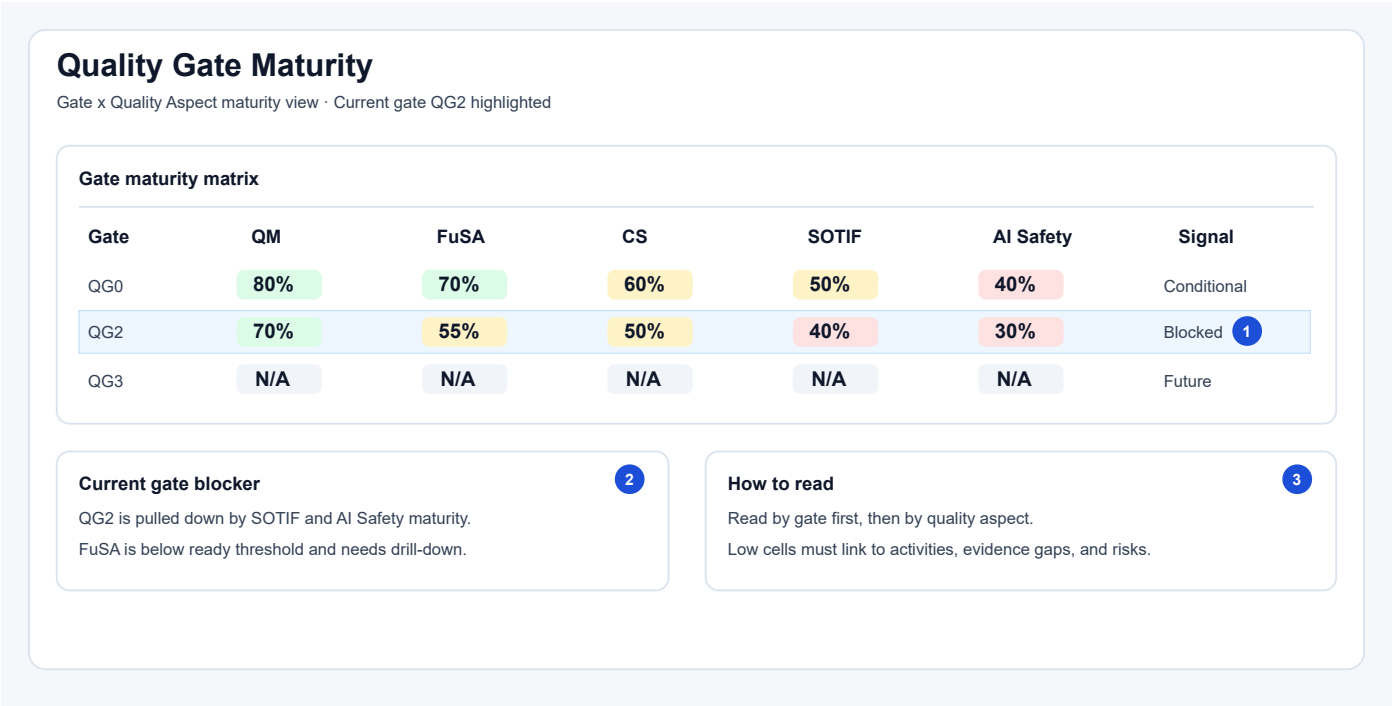
示例矩阵：

Gate	QM	FuSA	CS	SOTIF	AI Safety
QG0	80%	70%	60%	50%	40%
QG1	75%	65%	55%	45%	35%
QG2	70%	55%	50%	40%	30%

该视图用于管理层和质量负责人查看：

- 哪个 Gate 最弱。
- 哪个质量方面拖累当前 Gate。
- 哪些质量属性成熟度不足。
- 当前 Gate 是否存在 P0 阻塞。

3.2.1 Quality Gate Maturity 示例图



图中关键数据解释如下：

编号	数据	示例值	说明
1	QG2 行	Blocked	当前 Gate 是 QG2，整行高亮，用于管理层快速看到当前 Gate 的成熟度状态
2	当前 Gate blocker	SOTIF 40%、AI Safety 30%	当前 Gate 被低成熟度质量方面拖累，需要 drill-down 到活动、证据和风险

编号	数据	示例值	说明
3	阅读规则	Gate -> Quality Aspect	先按 Gate 判断阶段状态，再按质量方面定位弱项

这个视图的重点不是看某个单元格的分数本身，而是看：

当前 Gate 哪些质量方面低于期望成熟度？
这些低分是否对应 P0 Fail、证据缺口或开放风险？
是否会影响 Gate Progression Signal？

例如 QG2 下：

QM = 70%
FuSA = 55%
SOTIF = 40%
AI Safety = 30%

可以解释为：一般质量活动基本接近当前 Gate 要求，但 SOTIF 和 AI Safety 的生命周期活动明显不足，因此当前 Gate 不能只看 QM 得分就判断为 ready。

3.2.2 Gate x Quality Aspect 单元格分数标准

Quality Gate Maturity 矩阵中的每个百分比，例如 QM = 70%，表示：

在指定 Gate 下，某个 Quality Aspect 关联的适用 Activity x Gate 项，
基于正式评估结果计算出的成熟度百分比。

因此：

QM = 70%

不是说“QM 产品质量等于 70 分”，而是说：

在当前 Gate 下，QM 相关的适用活动、证据和交付物，
按正式评估结果加权计算后，达到 70% 成熟度。

基础计算规则：

```
Quality Aspect Gate Score
= sum(Activity x Gate item_score * weight) / sum(weight)

item_score
= maturity_numeric / 4 * 100
```

其中成熟度状态转换如下：

Maturity State	Numeric	Item Score
Not assessed	0	0
Planned	1	25
In progress	2	50
Evidence available	3	75
Accepted	4	100

单元格分数的默认判读标准：

分数区间	判读	含义
90-100	Strong	当前 Gate 下该质量方面成熟度强，关键活动和证据基本已被接受
70-89	Ready range	通常具备当前 Gate 所需成熟度，但仍需检查是否存在 P0 Fail 或关键风险
50-69	Conditional	部分活动或证据仍在进行中，可能需要条件性推进或补充证据
25-49	Weak	关键活动成熟度不足，通常会拉高 Process Maturity Risk
0-24	Not reliable	正式评估结果或证据严重不足，不能支持当前 Gate 判断

默认 Ready 阈值建议为：

```
Quality Aspect Gate Score >= 70%
Assessment Coverage >= 80%
Evidence Coverage >= 70%
```

No P0 Fail
No unresolved critical gate blocker

因此，即使 QM = 70%，也只能说明 QM 进入 ready range；如果 QM 下仍存在 P0 Fail、关键证据缺口或正式评估覆盖率不足，当前 Gate 仍不能解释为 Ready。

不同质量方面的含义如下：

单元格	示例值	表示什么	主要输入
QM	70%	通用质量管理、需求完整性、架构一致性、验证策略等活动在当前 Gate 的成熟度	QM Activity x Gate、QM evidence、QM risks
FuSA	55%	ISO 26262 相关功能安全活动在当前 Gate 的成熟度	Item definition、HARA、Safety goal、FSC、TSC、安全分析和验证证据
CS	50%	ISO/SAE 21434 相关网络安全活动在当前 Gate 的成熟度	TARA、Cybersecurity goals、CS requirements、漏洞分析和安全验证证据
SOTIF	40%	ISO 21448 相关 SOTIF 活动在当前 Gate 的成熟度	预期功能定义、触发条件、场景分析、已知/未知不安全场景验证证据
AI Safety	30%	ISO/PAS 8800 相关 AI Safety 活动在当前 Gate 的成熟度	Data lifecycle、数据代表性、模型验证、鲁棒性、运行时监控和变更管理证据

示例解释：

QG2 / QM = 70%

可以说明：QG2 下 QM 相关活动整体达到 ready range，通常意味着需求完整性、架构一致性或验证策略等通用质量活动已有较充分证据。

QG2 / FuSA = 55%

可以说明：QG2 下 ISO 26262 活动仍处于 conditional 区间，可能是 HARA、安全需求分配、安全分析或安全验证证据尚不完整。

QG2 / SOTIF = 40%
QG2 / AI Safety = 30%

可以说明：SOTIF 和 AI Safety 相关活动成熟度弱，尤其需要检查场景覆盖、触发条件、data lifecycle、数据代表性和模型验证证据。

3.3 Project Risk Posture

Project Risk Posture 是以当前项目风险为中心的视图。

它回答：

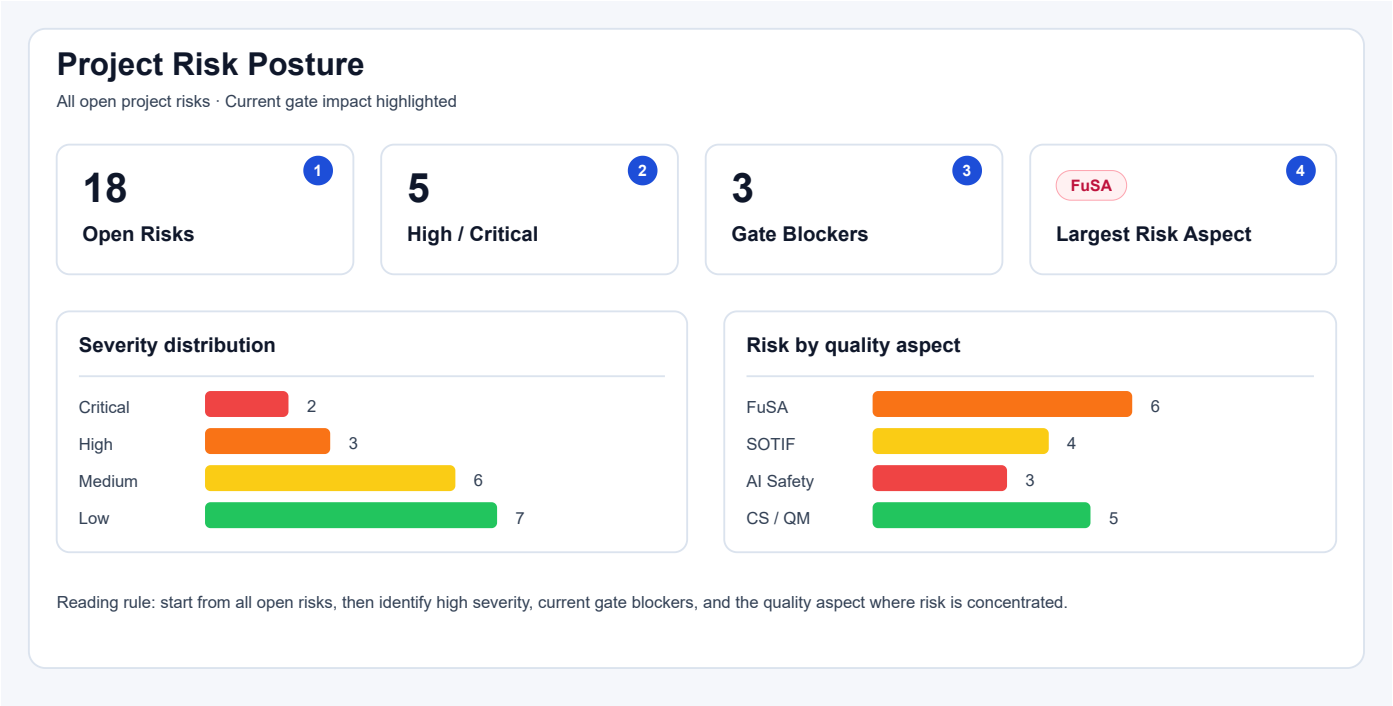
在当前快照时间点，项目整体风险状态如何？

它应展示：

- 开放风险总数。
- 风险严重度分布。
- 按质量方面分布的风险。
- 按质量属性分布的风险。
- 当前 Gate 阻塞风险。
- 证据缺口导致的风险。

Project Risk Posture 的默认范围应是当前项目的全部开放风险，而不是某一个质量属性。

3.3.1 Project Risk Posture 示例图



图中关键数据解释如下：

编号	数据	示例值	说明
1	Open Risks	18	当前项目所有未关闭风险数量，不限于某一个质量属性
2	High / Critical	5	高严重度风险数量，是 Product Risk 升高的主要来源
3	Gate Blockers	3	直接影响当前 Gate 推进的风险或证据缺口
4	Largest Risk Aspect	FuSA	当前风险最集中的质量方面，用于确定管理关注重点

这个视图应按下面的顺序阅读：

1.

先看开放风险总量，判断项目风险负载。

2.

再看 High / Critical 数量，判断是否存在不可接受风险。

3.

再看 Gate Blockers，判断这些风险是否影响当前 Gate。

4.

最后看风险集中在哪个 Quality Aspect，决定 drill-down 方向。

例如：

Open Risks = 18

High / Critical = 5

Gate Blockers = 3
Largest Risk Aspect = FuSA

可以解释为：项目风险不是零散小问题，而是有 5 个高严重度风险，其中 3 个已经影响当前 Gate，且风险集中在 FuSA。因此 Product Risk 至少应进入 High 或 At Risk 级别。

3.4 Lifecycle & Process Maturity

Lifecycle & Process Maturity 是以生命周期活动和过程为中心的视图。

它回答：

QM、FuSA、CS、SOTIF、AI Safety 的生命周期活动，在当前 Gate 下是否成熟？

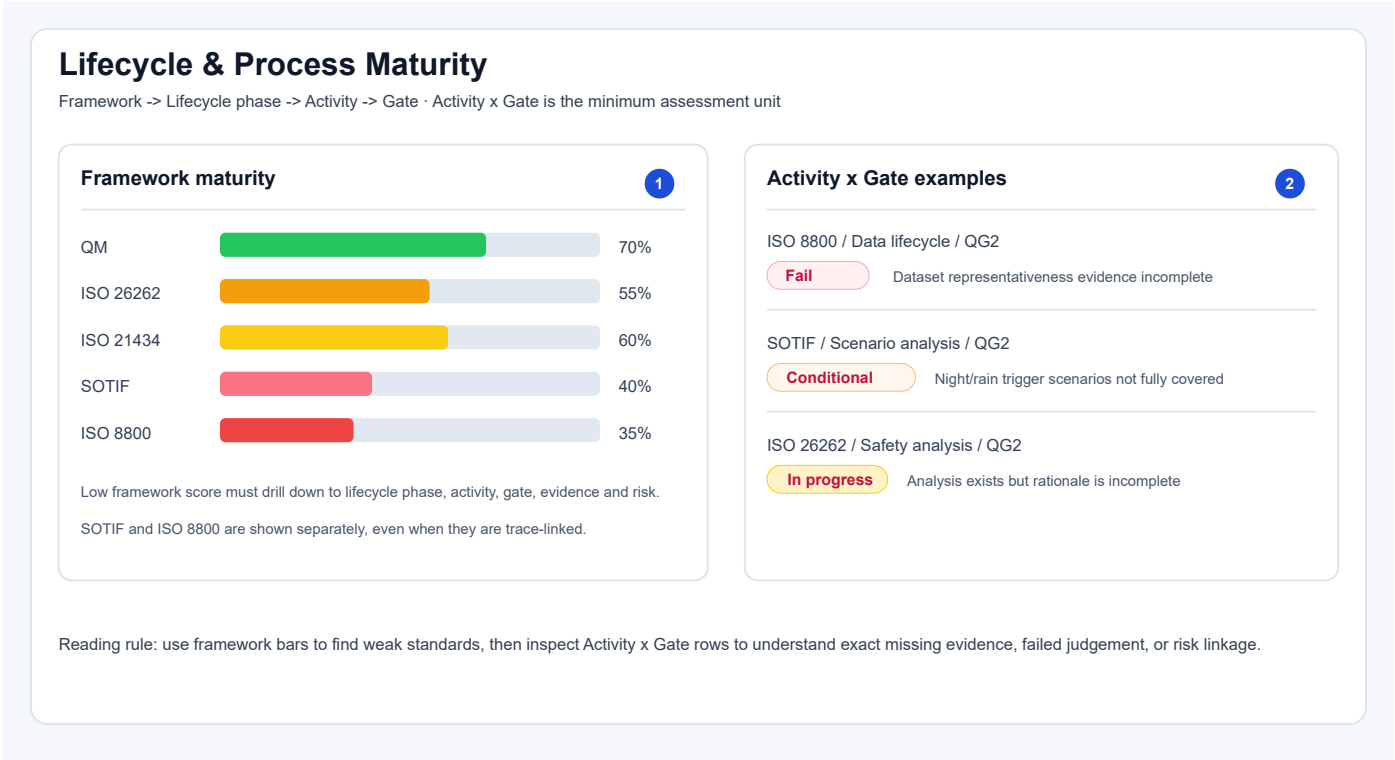
典型展示方式：

Framework -> Lifecycle Phase -> Activity -> Gate

该视图面向审核员和质量专家，用于解释：

- 哪个标准或活动族成熟度不足。
- 哪些生命周期活动导致 Process Maturity Risk 升高。
- 哪些活动缺少证据或正式评估结果。
- 哪些活动与产品风险或 Gate 阻塞相关。

3.4.1 Lifecycle & Process Maturity 示例图



图中关键数据解释如下：

编号	数据	示例值	说明
1	Framework maturity	ISO 8800 = 35%、SOTIF = 40%	标准或活动族层面的成熟度，用于定位过程弱项
2	Activity x Gate examples	Data lifecycle / QG2 = Fail	最小评估单元，解释为什么框架成熟度低

这个视图应按下面的顺序阅读：

1. 先看哪个 Framework 成熟度低。

2. 再看该 Framework 下哪个 Lifecycle Phase 低。

3. 再定位到具体 Activity x Gate。

4. 最后查看 judgement、证据缺口、关联风险和 Trace Chain。

例如：

ISO 8800 = 35%

SOTIF = 40%

ISO 26262 = 55%

可以解释为：AI Safety 和 SOTIF 的生命周期活动不成熟，尤其是 ISO 8800 的 data lifecycle 相关活动缺少足够正式评估结果或证据，因此 Process Maturity Risk 会升高。

注意：SOTIF 和 ISO 8800 可以建立追踪关系，但必须分开展示和分别计算成熟度。

4. 输入数据模型

Dashboard 的结论必须来自正式项目数据。

4.1 必要输入

输入	用途
Project Scope	确定哪些质量方面、质量属性、生命周期活动适用
Current Gate	确定当前阶段的期望成熟度和 Gate 判定标准
Gate Definition	定义 QG0-QG5 的质量门要求
Lifecycle Activity Definition	定义 QM、FuSA、CS、SOTIF、AI Safety 活动
Activity x Gate Definition	定义某活动在某 Gate 下的期望成熟度
Formal Assessment Result	记录正式成熟度和 Gate 判定
Evidence	支撑正式评估结果的证据
Trace Chain	连接质量属性、需求、风险、证据和活动
Risk Register	当前开放风险、严重度、状态和 Gate 影响

4.2 正式评估结果

Dashboard 只使用一类结果：

Formal Assessment Result

正式评估结果表示当前报告采纳的评估结论。它可以来自人工录入、导入文件或系统计算，但进入 Dashboard 后统一作为正式结果展示。

正式评估结果应至少包含：

字段	含义
scope item / activity item	被评估对象
gate	所属 Gate
maturity_state	成熟度状态
judgement	Gate 判定
primary_reason	主要原因
linked_evidence	支撑证据
linked_risks	关联风险
assessment_result_status	正式结果状态
assessment_result_owner	结果负责人
assessment_result_date	结果日期

5. 核心参数定义

5.1 Integrated Score

Integrated Score 是当前 Gate 下的综合成熟度得分。

它回答：

当前项目按适用范围、当前 Gate 要求、正式评估结果和证据状态综合看，成熟度是多少？

它不是“产品质量总分”，也不是发布批准结论。

建议公式：

Integrated Score

= weighted average of applicable formal maturity results

如果某个适用项没有正式评估结果：

该项 maturity = 0 Not assessed

这样做的原因是：没有评估结果不能被当作成熟，也不能从总分计算中排除，否则会把未知项误算成通过项。

5.2 Product Risk

Product Risk 是产品风险等级。

建议分档：

Level	含义
Low	当前没有明显产品风险，且关键证据基本可用
Medium	存在产品风险，但边界清楚、可跟踪、可控制
High	存在可能影响当前 Gate、后续交付或发布的产品风险
Critical	存在不可接受风险、P0 blocker 或关键安全/网络安全风险
Unknown	数据不足，无法判断产品风险

建议驱动因素：

- 高严重度开放风险数量。
- 当前 Gate 阻塞风险数量。
- 质量属性风险分布。
- 关键证据缺口。
- Failed judgement。
- Critical unknown item。

5.3 Process Maturity Risk

Process Maturity Risk 是生命周期/过程成熟度风险。

建议分档：

Level	含义
Low	生命周期活动对当前 Gate 来说足够成熟

Level	含义
Medium	存在过程缺口，但不会立即破坏当前质量判断
High	过程缺口可能导致风险判断不可靠
Critical	存在 P0 过程阻塞项或关键生命周期活动失败
Unknown	缺少足够正式评估结果，无法判断过程成熟度

Process Maturity Risk 主要由 Lifecycle & Process Maturity 视图驱动。

5.4 Risk Confidence

Risk Confidence 是风险判断可信度。

它回答：

Dashboard 现在给出的风险和成熟度判断，有多少证据支撑？

建议使用四类覆盖率：

参数	含义
Evidence Coverage	所需证据中，有多少已存在且可用于判断
Trace Coverage	适用对象中，有多少能追踪到质量属性、风险、证据或活动
Assessment Coverage	适用对象中，有多少已有正式评估结果
Assessment Freshness	正式评估结果是否仍在有效期内

Risk Confidence 分档：

Level	含义
High	证据、追踪、正式评估覆盖率都较强，且无关键未知项
Medium	主要覆盖率达到最低要求，剩余未知项可控
Low	一个或多个关键覆盖率不足，或存在关键未知项
Unknown	数据不足，无法判断结论可信度

5.5 Evidence Coverage

Evidence Coverage 表示证据覆盖率。

公式：

```
Evidence Coverage  
= available required evidence / total required evidence
```

示例：

当前 Gate 需要 20 份关键证据
其中 12 份已存在且可用于判断

Evidence Coverage = 12 / 20 = 60%

注意：

- 证据存在但内容不完整，不应算 fully available。
- 证据存在但不能追踪到评估对象，不能完全支撑成熟度。
- 证据过期或不适用于当前版本，应降低可用性。

5.6 Assessment Coverage

Assessment Coverage 表示正式评估覆盖率。

公式：

```
Assessment Coverage  
= items with formal assessment result / applicable items
```

示例：

当前项目适用 50 个 Activity x Gate 项
其中 35 个已有正式评估结果

Assessment Coverage = 35 / 50 = 70%

如果 Assessment Coverage 很低，Integrated Score 可能仍然显示一个数字，但 Risk Confidence 必须降低，并显示原因。

5.7 Trace Coverage

Trace Coverage 表示追踪覆盖率。

公式：

Trace Coverage

= traceable applicable items / applicable items

Traceable 的基本含义是：该项可以从质量属性或生命周期活动追踪到相关需求、风险、证据或评估结果。

5.8 Gate Progression Signal

Gate Progression Signal 表示当前 Gate 的推进信号。

建议分档：

Signal	含义
Ready	当前 Gate 看起来具备推进条件
Conditional	可以考虑推进，但仍存在条件性风险或覆盖率缺口
Blocked	当前 Gate 被 P0 Fail、关键风险或关键证据缺口阻塞
Unknown	数据不足，无法判断 Gate 推进状态

示例规则：

条件	Signal
Integrated Score >= 70%，Assessment Coverage >= 80%，无 P0 Fail	Ready
Integrated Score 接近阈值，或存在可接受的条件性风险	Conditional
存在 P0 Fail、关键证据缺口、关键风险未关闭	Blocked

条件	Signal
缺少必要正式评估结果	Unknown

5.9 Recommended Attention

Recommended Attention 是 Dashboard 总体关注等级。

它由 Product Risk、Process Maturity Risk、Gate Readiness 和 Risk Confidence 共同驱动。

Level	含义
Normal	当前没有明显风险信号，且判断可信
Watch	存在轻微风险或覆盖率不足，需要关注
At Risk	存在明确风险，可能影响当前 Gate 或后续交付
Critical	存在严重风险、P0 blocker 或 critical unknown
Escalation Needed	风险、资源或责任问题超出项目团队控制范围

6. 生命周期框架库

Lifecycle & Process Maturity 应覆盖多个框架，并保持分开展示，不合并为一个标准。

6.1 QM 活动族

QM 活动覆盖通用工程质量管理 and 非安全专项的交付成熟度。

示例活动：

- Project quality planning
- Quality attribute tailoring
- Requirements completeness review
- Architecture consistency review
- Verification strategy and coverage planning
- Defect and issue management
- Release quality readiness

6.2 FuSA / ISO 26262 活动族

FuSA 活动覆盖功能安全生命周期。

示例活动：

- Item definition
- HARA
- Safety goal definition
- Functional safety concept
- Technical safety concept
- Safety requirements allocation
- Safety analysis
- Safety verification and validation
- Safety case / safety argument

6.3 CS / ISO/SAE 21434 活动族

CS 活动覆盖网络安全工程生命周期。

示例活动：

- Cybersecurity item definition
- TARA
- Cybersecurity goals
- Cybersecurity concept
- Cybersecurity requirements
- Vulnerability analysis
- Cybersecurity verification and validation
- Incident and vulnerability response planning

6.4 SOTIF / ISO 21448 活动族

SOTIF 必须作为独立活动族展示，不并入 FuSA 或 AI Safety。

示例活动：

- Intended functionality definition

- Hazard identification for intended functionality
- Triggering condition identification
- Scenario analysis
- Known unsafe scenario mitigation
- Unknown unsafe scenario exploration
- SOTIF verification and validation
- Field monitoring and feedback

6.5 AI Safety / ISO/PAS 8800 活动族

AI Safety 活动覆盖 AI 系统生命周期，必须包含 data lifecycle，并与 SOTIF 保持关联但不合并。

示例活动：

- AI system definition
- AI risk analysis
- Data lifecycle planning
- Data collection and sourcing
- Data annotation and labelling
- Dataset quality and representativeness assessment
- Training and model development
- Model verification and validation
- Robustness and edge case evaluation
- Runtime monitoring
- Human-machine interaction safety
- Change management and post-deployment monitoring

6.6 框架之间的关系

不同框架应分开展示，但允许建立追踪关系。

示例：

AI Safety 数据代表性不足
-> 可能影响 SOTIF 场景覆盖
-> 可能影响 Product Risk
-> 可能阻塞当前 Gate

这类关系用于 drill-down 和原因解释，不用于把 SOTIF 和 AI Safety 合并成一个成熟度得分。

7. 最小评估单元：Activity x Gate

生命周期成熟度的最小评估单元是：

Lifecycle Activity x Quality Gate

原因是同一个活动在不同 Gate 下的期望成熟度不同。

示例：

Activity	QG1 期望	QG2 期望	QG3 期望
TARA	初版可用	与架构同步并评审	与实现和验证结果闭环
Data lifecycle plan	初版计划	数据集定义和质量准则明确	数据质量证据可用
SOTIF scenario analysis	初步场景识别	场景覆盖策略明确	验证结果可追踪

7.1 GateLifecycleCheckDefinition

GateLifecycleCheckDefinition 定义某个活动在某个 Gate 下应该达到什么状态。

字段	含义
framework	QM / ISO 26262 / ISO 21434 / SOTIF / ISO 8800
lifecycle_phase	生命周期阶段
activity	活动名称
gate	QG0-QG5
expected_maturity	该 Gate 下的期望成熟度
required_evidence	必需证据

字段	含义
pass_criteria	Gate 判定标准
weight	对框架得分的相对权重
related_quality_aspect	关联质量方面
related_quality_attribute	关联质量属性

7.2 ActivityGateResult

ActivityGateResult 保存正式评估结果。

字段	含义
definition_id	对应 GateLifecycleCheckDefinition
project_id	项目
maturity_state	活动/证据/交付物成熟度
judgement	Gate 判定：Pass / Fail / Waived / Not Assessed
primary_reason	主要原因
linked_evidence_ids	关联证据
linked_risk_ids	关联风险
assessment_result_status	正式结果状态
assessment_result_owner	结果负责人
assessment_result_date	结果日期

8. 成熟度状态

8.1 推荐成熟度等级

成熟度不建议使用过高要求的 0-5 capability level。Dashboard 可采用更贴近交付物状态的 0-4 模型。

数值	状态	含义
0	Not assessed	未评估或无正式结果
1	Planned	已计划，但关键活动或证据尚未形成
2	In progress	活动已开始，部分证据可用
3	Evidence available	关键证据已存在，可以支撑初步判断
4	Accepted	证据、交付物或活动结果已被接受，可支撑当前 Gate

8.2 Evidence available 与 Accepted 的区别

这两个状态必须区分清楚：

状态	判断重点
Evidence available	证据已经存在，可以被检查
Accepted	证据或交付物已经满足当前 Gate 的接受标准

示例：

TARA 文档已经提交，并能追踪到网络安全目标。
=> Evidence available

TARA 已覆盖当前架构、威胁场景和风险处置，并满足 QG2 接受标准。
=> Accepted

这不是“谁 review 过”的区别，而是交付物是否满足当前 Gate 接受标准的区别。

8.3 Judgement

Judgement 回答：

这个 Activity x Gate 项是否满足 Gate 判定标准？

Judgement	含义
Pass	满足 Gate 标准

Judgement	含义
Conditional Pass	可条件通过，仍需跟踪风险或补充证据
Fail	不满足 Gate 标准
Waived	经正式裁剪或豁免，不作为阻塞项
Not Assessed	尚无正式评估结果

Maturity State 和 Judgement 不完全相同：

成熟度 = 活动/证据/交付物到了什么状态
判定 = 是否满足当前 Gate 标准

9. 计算逻辑

9.1 单项成熟度得分

每个 Activity x Gate 项转换为数值：

Maturity State	Numeric
Not assessed	0
Planned	1
In progress	2
Evidence available	3
Accepted	4

归一化为百分比：

```
item_score = maturity_numeric / 4 * 100
```

9.2 框架成熟度得分

框架得分按适用活动加权平均：

```
framework_score
= sum(item_score * weight) / sum(weight)
```

如果适用项没有正式评估结果：

```
item_score = 0
```

9.3 Integrated Score

Integrated Score 按各框架或各质量方面加权聚合。

示例：

框架	权重	得分
QM	1.0	70%
ISO 26262	1.5	55%
ISO 21434	1.2	60%
SOTIF	1.3	40%
ISO 8800	1.3	35%

计算：

```
Integrated Score
= (70*1.0 + 55*1.5 + 60*1.2 + 40*1.3 + 35*1.3)
  / (1.0 + 1.5 + 1.2 + 1.3 + 1.3)
= 52.8%
≈ 53%
```

9.4 P0 和阻塞项上限

如果存在 P0 Fail 或关键阻塞项，Dashboard 必须显示 blocking warning。

可选策略：

如果存在 P0 Fail, 则 Gate Progression Signal = Blocked
如果存在 P0 Fail, 则 Integrated Score 可以显示原始分数, 但不得解释为 Ready

也可以采用产品线策略对分数加上限：

条件	上限策略示例
存在 P0 Fail	Integrated Score cap at 49
关键证据缺失	Gate Readiness cap at Conditional
Assessment Coverage 低于 50%	Risk Confidence = Low 或 Unknown

9.5 Unknown 的处理

Unknown 不是 0 分的同义词。

0 Not assessed = 该项计入得分时按 0 处理
Unknown = Dashboard 对该风险或成熟度等级无法可靠判断

示例：

- 某个活动适用，但没有正式评估结果：
- Integrated Score 中该项按 0 计入
 - Assessment Coverage 下降
 - Risk Confidence 下降
 - 对应框架可能显示 Unknown 或 High risk

10. 示例：为什么 Dashboard 会显示这些值

假设当前项目为 ADAS L2 Camera Fusion ECU，当前 Gate 为 QG2。

10.1 输入状态

输入	当前状态
适用 Activity x Gate 项	50
已有正式评估结果	30
必需证据	40
可用证据	24
可追踪项	45
开放风险	3
P0 Fail	1
关键证据缺口	3

10.2 覆盖率

Assessment Coverage = $30 / 50 = 60\%$
Evidence Coverage = $24 / 40 = 60\%$
Trace Coverage = $45 / 50 = 90\%$

解释：

- Trace Coverage 高，说明链路基本建立。
- Evidence Coverage 和 Assessment Coverage 不足，说明结论支撑不够。
- 因此 Risk Confidence 不能是 High。

10.3 Integrated Score

假设各框架加权后得到：

Integrated Score = 55%

解释：

- 55 表示当前 Gate 综合成熟度偏低。
- 它不是产品质量总分。
- 它说明当前正式结果、证据和活动成熟度还不足以稳定支持 Gate 推进。

10.4 Process Maturity Risk = High

原因可能是：

ISO 26262: Safety analysis 在 QG2 未达到 expected maturity
SOTIF: scenario analysis 证据不足
ISO 8800: data lifecycle 活动缺少正式评估结果

这说明过程或生命周期活动不足，可能导致产品风险判断不可靠。

10.5 Risk Confidence = Low

原因：

Evidence Coverage = 60%，低于 70% 阈值
Assessment Coverage = 60%，低于 80% 阈值
存在 3 个关键证据缺口

所以即使某些风险看起来不高，也不能解释为产品质量已经充分受控。

10.6 Gate Progression Signal = Blocked

原因：

存在 P0 Fail
存在关键证据缺口
Integrated Score 低于 Ready 阈值

结论：

Dashboard 不做 Go / No-Go 决策。
它显示当前 Gate 推进信号为 Blocked，并显示阻塞原因。

11. Drill-down 要求

Dashboard 上任何低分、High risk、Unknown 或 Blocked 都必须能解释原因。

Drill-down 应至少显示：

内容	目的
Framework	哪个标准或活动族受影响
Lifecycle Phase	哪个生命周期阶段受影响
Activity	哪个活动不成熟
Gate	当前影响哪个 Gate
Expected Maturity	当前 Gate 期望成熟度
Actual Maturity	正式结果中的实际成熟度
Judgement	Gate 判定结果
Primary Reason	主要原因
Linked Evidence	支撑或缺失的证据
Linked Risk	关联风险
Trace Chain	与质量属性、需求、证据的追踪关系

示例：

字段	示例
Framework	ISO 8800
Phase	Data lifecycle
Activity	Dataset representativeness assessment
Gate	QG2
Expected	Evidence available
Actual	In progress
Judgement	Fail
Primary reason	Dataset coverage evidence is incomplete for night/rain scenarios
Linked evidence	Dataset coverage report v0.2

字段	示例
Linked risk	AI-SAF-003
Linked quality attribute	AI Safety / Robustness

12. 设计约束

1. Dashboard 是风险展示和成熟度解释工具，不是审批系统。
2. Dashboard 只展示一份正式报告结果。
3. Product Risk 和 Process Maturity Risk 必须分开展示。
4. Risk Confidence 必须独立展示，不能被 Integrated Score 替代。
5. Unknown 必须保留，不能用 0 或 Low 代替。
6. 缺少正式评估结果的适用项，计算得分时按 0 计入，同时降低 Assessment Coverage。
7. Evidence available 与 Accepted 必须区分。
8. SOTIF 必须作为独立生命周期活动族展示。
9. ISO 8800 必须包含 data lifecycle 活动。
10. AI Safety 和 SOTIF 可以关联追踪，但不能合并成熟度得分。
11. 每个低分、高风险、Unknown 和 Blocked 信号都必须显示原因。

13. 验收标准

1. 报告包含 Audit Snapshot、Quality Gate Maturity、Project Risk Posture、Lifecycle & Process Maturity。
2. 文档清楚说明 Dashboard 如何判断产品质量风险，而不是只列界面字段。
3. Integrated Score、Product Risk、Process Maturity Risk、Risk Confidence、Evidence Coverage、Assessment Coverage、Trace Coverage、Gate Progression Signal 均有定义。
4. 每个核心参数均说明输入、公式或判定规则。
5. Risk Confidence 为 Low 或 Unknown 时必须显示原因。
6. Gate Progression Signal 支持 Ready、Conditional、Blocked、Unknown。
7. Lifecycle & Process Maturity 使用 Activity x Gate 作为最小评估单元。
8. ISO 26262、ISO/SAE 21434、SOTIF、ISO 8800 和 QM 分开展示。

9. ISO 8800 活动中必须包含 data lifecycle。
10. SOTIF 必须独立展示，并可与 AI Safety 建立追踪关系。
11. 报告只展示一份基于正式评估结果的集成得分。
12. 低成熟度报告项可以 drill down 到证据、风险和 Trace Chain 上下文。